

B+H 2031

Vorlaeufer Masterplan 00

**Digitalisierung, Prozessoptimierung, Unternehmenssteuerung und
Prozesshandbuch**

Arbeitsfassung - von Matthias noch zu pruefen - Stand 01.09.2026

Zweck dieser Unterlage

- Zusammenfuehrung der bisherigen Projektlogik als Vorlaeufer des spaeteren FINAL-Masterplans 00.
- Druckfassung fuer den Papierordner und Prueffassung fuer Korrekturen durch Matthias.
- Grundlage fuer Geschaeftsfuehrung und Gesellschafter: Vorgehen, Beispiele, Partner, Budget und naechste Schritte.
- Noch kein finaler Beschlussstand. FINAL entsteht nach Pruefung, Korrektur und Freigabe.

1. Vorwort Matthias Bieker - unternehmerischer Ansatz

Diese Modernisierung wird nicht als teures Beratungsprojekt aufgesetzt. Sie wird aus der Kenntnis des Unternehmens, aus vorhandener Fachkompetenz und aus einem eng verbundenen Netzwerk heraus gesteuert.

Kernaussage fuer Vortrag und MASTER

- Qualitaet ist der Anspruch. Unnoetige Kosten werden konsequent vermieden.
- B+H nutzt zuerst eigenes Wissen, bestehende Systeme und vertraute Kooperationspartner.
- Externe Beratung, Software und Programmierung werden erst eingekauft, wenn ein konkretes Prozessproblem, ein messbarer Nutzen und eine definierte Luecke vorliegen.
- Digitalisierung und KI sind Werkzeuge fuer bessere Prozesse und Unternehmenssteuerung - kein Selbstzweck.

Matthias ist als Gesellschafter, Bauingenieur und operativ eingebundener Verantwortlicher nicht externer Berater, sondern Projektsteuerer mit Eigeninteresse am wirtschaftlichen Erfolg von B+H. Die Kosten sollen gering bleiben; die Ergebnisqualitaet darf darunter nicht leiden.

2. Das Ziel: Prozesshandbuch B+H Bau

Das langfristige Ergebnis von B+H 2031 ist ein verbindliches Prozesshandbuch - eine Bedienungsanleitung B+H Bau. Dieses Handbuch soll fuer vorhandene Mitarbeiter und neue Mitarbeiter eindeutig machen, wer was wann womit und mit welchem Ergebnis erledigt.

- Neue Mitarbeiter erkennen, in welche Prozesse sie einsteigen und welche Verantwortung sie haben.
- Vorhandene Mitarbeiter erkennen klare Schnittstellen, Fristen, Datenquellen und Eskalationswege.
- Geschaeftsfuehrung und technische Leitung erhalten belastbare Daten statt spaeter Einzelfallklaerung.
- Digitalisierung und KI werden nur dort ergaenzt, wo sie den Sollprozess besser, schneller oder sicherer machen.

Entwicklungspfad

- IST-Prozess erfassen -> Schwachstelle erkennen -> Prioritaet festlegen -> SOLL-Prozess entwickeln -> digitalisieren / automatisieren -> testen -> FINAL freigeben -> Prozesshandbuch aktualisieren.

3. Projektarchitektur

- 00 MASTER / Projektcockpit: gueltige Struktur, Endstaende, offene Punkte, aktuelle Prioritaeten, Verweise auf FINAL-Dokumente.
- 01 Ausgangslage & Zielbild: heutige Lage, Belastungen, Risiken, Zielbild 2031.
- 02 Fahrplan / Roadmap & Projektsteuerung: laufendes Arbeitsprogramm, Prioritaeten, Verantwortlichkeiten, Termine, Entscheidungen.
- 03 Prozessanalyse: Lebenszyklus eines Bauprojekts, IST-Ablaeufe, Schnittstellen, Stoerungen, Verantwortlichkeiten.
- 04 Prozessoptimierung / Digitalisierung / KI: Sollprozesse, Vereinfachung, Automatisierung, KI-Potenziale und Pilotierung.
- 05 Unternehmenssteuerung: Leistung, Ergebnis, Liquiditaet, unfertige Leistungen, Forecast, Jahresergebnis und Fruehwarnsystem.
- A Projektbegleitung: Zusammenarbeit mit Andreas Stock, Aufgaben, Ergebnisse, Grenzen.

- B Personal / Organisation: spätere interne Managerstelle, Stellenbeschreibung, Kandidaten, Einarbeitung.
- C GF / Gesellschafter: Präsentationen, Entscheidungen, Protokolle, Beschlüsse, Budgets.
- D Kooperationspartner / Fachsysteme: Innovativ, Ingenieurbüro Boehme, RIB, IT-/Programmierspezialisten und gezielte Spezialisten.

4. MASTER und Fahrplan - zwei verschiedene Funktionen

Der MASTER ist die Projektakte und zeigt den gültigen Gesamtstand. Der Fahrplan ist das operative Steuerungsinstrument: Er zeigt, was jetzt bearbeitet wird, welche Prioritäten gelten und welche Entscheidungen anstehen.

Arbeitsregel

- Chats sind Werkstatt.
- MASTER und FINAL-Dokumente sind Projektakte.
- Der Fahrplan führt die Arbeitspakete aus 01-05 und A-D zusammen.
- Arbeitsstände können gelöscht oder archiviert werden, wenn sie im MASTER verarbeitet sind.

5. Nummerierung, Priorität und Status werden getrennt

- Fachadresse: Beispiel 03.70 Leistungsmeldung. Diese Nummer bleibt dauerhaft.
- Priorität: Beispiel A1, A2, B1, C. Diese Einstufung kann sich nach Fragenkatalogen und Auswertung ändern.
- Status: OFFEN, ANALYSE, SOLLPROZESS, PILOT, UMSETZUNG, FINAL/BETRIEB, ERSETZT.
- Ein Prozess wird nicht umnummeriert, nur weil er zuerst bearbeitet wird.

Beispiel: Wenn die Kalkulation gut funktioniert und die Leistungsmeldung nicht, bleibt die Leistungsmeldung trotzdem 03.70. Im Fahrplan steht dann: A1 - 03.70 Leistungsmeldung - Tiefenanalyse sofort starten.

6. Prozessanalyse entlang des Bauprojekt-Lebenszyklus

Phase 1 - Markt, Ausschreibung, Angebotsentscheidung

- Ausschreibungseingang
- Go-/No-Go-Entscheidung
- technische / vertragliche Prüfung
- Kapazitätsprüfung
- Risiko- und Chancenbewertung

Phase 2 - Kalkulation und Angebot

- Mengenermittlung
- Eigenleistung / Lohn / Geräte / Material
- Einkauf und Nachunternehmeranfragen
- Bauzeitenansatz
- Angebotsprüfung und Angebotsabgabe

Phase 3 - Auftrag, Uebergabe, Projektstart

- Vertragspruefung nach Auftrag
- Uebergabe Kalkulation an Projektleitung
- Sollwerte, Chancen, Risiken, DB-Anforderungen
- Projektorganisation und Startgesprach

Phase 4 - Arbeitsvorbereitung

- verbindlicher Bauzeitenplan
- Personal / Geraete / Material / NU
- Baustelleneinrichtung
- Freigaben / Genehmigungen / DB-Randbedingungen
- Ausgangsforecast

Phase 5 - Bauausfuehrung

- taeagliche Baustellensteuerung
- Bautagesberichte / Aufmass / Fotodokumentation
- DB-Dokumentation
- Behinderungen / Stoerungen / Terminabweichungen
- Nachtragserkennung und Fristen

Phase 6 - Monatlicher Steuerungskreislauf

- Leistungsstand zum Stichtag
- Leistungsmeldung durch Projektleiter
- Restleistung / Restkosten
- Projekt-Ergebnisprognose
- Uebergabe an technische Leitung / Kaufmaennisch / GF

Phase 7 - Laufende Abrechnung und Liquiditaet

- abrechnungsfaehiges Aufmass
- Abschlagsrechnung
- Rechnungskuerzungen / Differenzen
- Forderungen und Zahlungseingang
- Liquiditaetsvorschau Projekt

Phase 8 - Fertigstellung, Abnahme, Schlussrechnung

- Fertigstellung / Restleistungen / Maengel
- Abnahme und Protokoll
- Schlussaufmass
- pruefbare Schlussrechnung
- Schlusszahlung / Restforderungen

Phase 9 - Projektabschluss und Rueckkopplung

- endgueltige Erloese und Kosten
- Nachkalkulation
- Abweichungsursachen
- Lessons Learned

- Rueckfuehrung in Kalkulation und Prozesshandbuch

7. Tiefe der Analyse

- Ebene 1: Fachbereich, beispielsweise 03 Prozessanalyse.
- Ebene 2: Prozess, beispielsweise 03.14 Einkauf/Lieferantenanfragen oder 03.70 Leistungsmeldung.
- Ebene 3: Prozessschritte und Schnittstellen, nur bei relevanten oder kritischen Prozessen.
- Ebene 4: Funktionen, konkrete Personen, Informationsquellen, Systeme, Fristen, Vertretung und Probleme. Keine weitere Nummerierung nach Personen.

Die Tiefe ergibt sich aus der Befragung. Funktionierende Prozesse werden nur dokumentiert. Kritische Prozesse werden bis auf Schnittstellen- und Personenebene untersucht.

8. Fragenkataloge als Beschleuniger der Analyse

Die Priorisierung entsteht aus strukturierten Fragenkatalogen. Befragt werden insbesondere Projektleiter, Bauleiter/Poliere, Kalkulation, Einkauf, Sekretariat, Abrechnung, technischer Leiter und Geschaeftsfuehrung.

- Was tun Sie konkret in diesem Prozess?
- Wer liefert Ihnen welche Informationen?
- Wann erhalten Sie die Informationen?
- Was fehlt regelmaessig?
- Welche Excel-Listen, E-Mails oder Nebenablaegen werden genutzt?
- Wo entstehen Doppelarbeiten?
- Wo muessen Sie anderen hinterherlaufen?
- Welche Aufgaben kosten besonders viel Zeit?
- Was sollte zuerst vereinfacht werden?

Bewertungslogik

- A - kritisch: Ergebnis, Liquiditaet, Termine, Ueberlastung oder Jahresabschluss betroffen.
- B - relevant: Optimierung sinnvoll, aber nicht akut kritisch.
- C - funktioniert: dokumentieren und beobachten.
- D - nicht relevant oder spaeter pruefen.

9. Beispiel A-Prozess: Leistungsmeldung

Aktuelle Pruefhypothese: Projektleiter liefern Leistungsmeldungen teilweise nicht oder zu spaet; der technische Leiter uebernimmt operativ eine Aufgabe, die eigentlich im Projekt liegen muesste.

- Soll: Projektleiter verantwortet den Leistungsstand zum Stichtag.
- Ist zu pruefen: Wer ermittelt Mengen, Aufmass, Nachtraege und noch nicht abgerechnete Leistungen?
- Problemwirkung: technische Leitung wird operativ belastet; Projektforecast und Unternehmensplanung werden unsicher.
- Zielbild: einfache digitale Meldung mit Pflichtfeldern, Erinnerung, Eskalation und Plausibilitaetspruefung.
- Datenweitergabe: Projektforecast, unfertige Leistungen, Liquiditaetsplanung und Jahresergebnis.

10. Beispiel Schnittstellenprozess: Kalkulation - Einkauf - Sekretariat

Dieser Prozess zeigt, dass Prozesse nicht einer Abteilung gehoeren. Kalkulation, Einkauf und Sekretariat muessen sauber zusammenarbeiten.

- Kalkulation erkennt den Bedarf und definiert technische Anfragegrundlagen.
- Sekretariat unterstuetzt bei Versand, Ruecklauf, Ablage oder formalen Themen, soweit das heute so laeuft.
- Einkauf fragt Lieferanten an, sammelt Angebote und prueft Konditionen.
- Kalkulation prueft technische Vergleichbarkeit und uebernimmt den freigegebenen Ansatz.
- Ablage und Preisspiegel muessen spaeter nachvollziehbar sein.
- Wenn dieser Prozess gut laeuft: C. Wenn Medienbrueche oder Rueckfragen dominieren: B oder A.

11. Unternehmenssteuerung und Jahresergebnis

Der Bauprozess endet nicht mit der Ausfuehrung. Informationen muessen laufend in Unternehmensforecast, Liquiditaet, unfertige Leistungen, Forderungen und Jahresergebnis ueberfuehrt werden.

- Laufende Projekte muessen stichtagsbezogen steuerbar sein, nicht erst bei Schlussrechnung.
- Unfertige Leistungen und Ergebnisprognosen haengen an zuverlaessigen Projektdaten.
- Abnahme, Schlussrechnung, Forderung, Zahlung und wirtschaftlicher Abschluss sind unterschiedliche Zeitpunkte.
- Nachkalkulation und Lessons Learned muessen wieder in Kalkulation und Prozesshandbuch zurueckfliessen.

Pruefhinweis

- Bilanzielle und steuerliche Detailfragen werden mit Steuerberatung/Wirtschaftspruefung abgeglichen.
- Fuer B+H 2031 ist jetzt entscheidend: Die Prozessdaten muessen rechtzeitig, vollstaendig und verantwortlich entstehen.

12. D Kooperationspartner / Fachsysteme - Low Cost, High Quality

Dieser Bereich ist ein wesentlicher Teil des Modells. B+H verfuegt ueber ein eng verbundenes Netzwerk, das fachlich genutzt werden soll, bevor externe Kosten entstehen.

- Andreas Stock: Studienfreund, Bauingenieur, ehemals selbststaendig; Startbegleitung und kritische Prozessbewertung als begrenzte Low-Cost-Loesung.
- Planungsbuero Innovativ: eigenstaendiges Planungsbuero mit enger gesellschaftlicher Verbindung und Bahn-Affinitaet; Einbindung bei Planung, DB-Anforderungen, Dokumentation und Schnittstelle Planung/Bau.
- Ingenieurbuero Boehme: eng kooperierendes Kalkulationsbuero mit RIB-Kompetenz; Einbindung bei Kalkulation, Arbeitskalkulation, Nachtraegen und moeglich auch Abrechnung.
- IT-/Programmiernetzwerk um Stefan Moosblech: Pruefung kostenguenstiger Umsetzung kleiner Automatisierungen, Schnittstellen und technischer Pilotloesungen.

- Potenzielle spätere interne Verstärkung: informell parallel mitlaufende Option; noch keine Personalentscheidung und keine Kostenbelastung.
- RIB und weitere Spezialisten: erst bei konkret nachgewiesener Lücke, mit klarer Leistungsbeschreibung und Kostendeckel.

Formulierung fuer die Gesellschafter

- B+H kauft kein grosses Digitalisierungsversprechen ein. B+H bundelt vorhandene Kompetenz und kauft nur das zu, was nachweisbar fehlt.
- Ziel: sehr schlanker Kostenrahmen bei professionellem Qualitätsanspruch.

13. Vorläufiger Budgetrahmen

Die folgenden Werte sind ein Planungsrahmen fuer die erste 12-Monats-Phase und keine Anbieterangebote. Der spätere interne Manager ist nicht enthalten und wird separat entschieden.

- Matthias: 0 EUR externes Projektsteuerungshonorar.
- Andreas Stock: maximal ca. 3.000 EUR/Monat; 18.000-27.000 EUR bei 6-9 Monaten intensiver Startphase; bis 36.000 EUR bei 12 Monaten.
- Innovativ und Ingenieurbuero Boehme: zunaechst Kooperation im gemeinsamen Eigeninteresse; kein pauschales Beratungsbudget.
- RIB-Beratung / Schulung / Konfiguration: 8.000-15.000 EUR Reserve fuer klar definierte Workshops oder Pilotunterstuetzung.
- Zusatzsoftware / Automatisierung: 3.000-8.000 EUR Reserve.
- Programmierer / Schnittstellen / KI-Pilotierung: 5.000-15.000 EUR Pilotreserve.
- Spezialreserve: 5.000-10.000 EUR.
- Empfehlung: Steuerungsziel ca. 60.000 EUR; Maximalrahmen ca. 80.000 EUR ohne gesonderte Nachfreigabe.

Quellenhinweis: RIB nennt fuer iTWO DB externe Dienstleister Paketpreise von 328 EUR/Monat bzw. 3.936 EUR/Jahr; groessere RIB-iTWO-Unternehmenspakete werden individuell kalkuliert.

Marktangaben fuer Softwareentwicklung 2026 liegen grob um 90-105 EUR/Stunde fuer Freelancer und deutlich hoeher bei Agenturen. Konkrete Kosten sind vor Beauftragung einzuholen.

14. Digitale Zusammenarbeit mit ChatGPT

- Vertrauliches Steuerungsprojekt: Matthias, gegebenenfalls Andreas Stock und kleiner Kreis. Hier liegen Strategie, Bewertungen, Personal und unfertige Analyse.
- Freigegebenes Teamprojekt: Projektleiter, Geschaeftsfuehrung und Fachverantwortliche erhalten nur freigegebene Fragenkataloge und Prozessauftraege.
- Mitarbeiter werden damit zu Datenlieferanten der Prozessanalyse, ohne vertrauliche Bewertungen offenzulegen.
- Ergebnisse werden im MASTER und Fahrplan verarbeitet.

15. Erste konkrete Schritte

- Diese Vorstufe ausdrucken, pruefen und Korrekturen markieren.
- Praesentation fuer GF/Gesellschafter auf Basis dieser Logik abstimmen.
- Fragenkatalog Projektleiter erstellen und an 2-3 Projekten pilotieren.
- Leistungsmeldung als wahrscheinlichen A1-Prozess vorbereiten.

- Kooperationsgespräche mit Innovativ, Boehme und IT-/Programmiersetzwerk vorbereiten.
- RIB-Bestandsaufnahme vorbereiten: vorhandene Module, genutzte Funktionen, ungenutztes Potenzial, Schnittstellen.
- Nach Auswertung der Pilotbefragung die Priorisierung im Fahrplan festlegen.
- Danach FINAL 1.0 des MASTER/Fahrplans freigeben.

16. Quellen und externe Annahmen

Die Budgetangaben sind Planungswerte. Externe Preisannahmen wurden nur als Orientierung verwendet; konkrete Angebote müssen vor Beauftragung eingeholt werden.

- RIB iTWO DB Preisübersicht für externe Dienstleister der Deutschen Bahn: Paketpreis 328 EUR/Monat bzw. 3.936 EUR/Jahr; Stammkundenpreis 295,20 EUR/Monat bzw. 3.542,40 EUR/Jahr.
- RIB iTWO Preisübersicht: Unternehmenspakete und Erweiterungen werden modular und individuell kalkuliert.
- Marktwerte Softwareentwicklung 2026: grobe Orientierung für Freelancer im DACH-Raum ca. 90-105 EUR/Stunde; Agenturen häufig höher. Diese Werte dienen nur als Kostenplausibilität.